

CM n°3 : De L'ANOVA factorielle à l'ANCOVA



**Université
Grenoble Alpes**

Quentin Sénant

quentin.senant@univ-grenoble-alpes.fr

Université Grenoble Alpes

Plan du CM

1. Construire et lire un plan factoriel
2. Décomposer et tester la dispersion
3. Comparaisons à 1 ddl et effets simples
4. Conditions d'application et stratégie
5. Ouverture : l'ANCOVA avec l'âge
6. Synthèse et compte rendu

DCL et Alzheimer au RL/RI-16

Le **RL/RI-16** évalue la mémoire. On y contrôle l'encodage sémantique de 16 mots. Chaque essai comprend un rappel libre spontané et un rappel indicé où le clinicien fournit la catégorie sémantique des mots non rappelés librement. La procédure est répétée trois fois (i.e., il y a trois Rappels Libres suivi chacun d'un Rappel Indicé).

Ici, on prendra pour VD le Rappel Total cumulé (que je noterais RT_{cum}), il est compris entre 0 et 48.

Par rapport au Rappel Libre, il dépend aussi de l'effet de l'indication sémantique qui bénéficie beaucoup aux patients frontaux (e.g., la démence à corps de Lewy, DCL) et qui se caractérisent majoritairement par un trouble de la récupération en mémoire.

En revanche l'indication ne bénéficie que peu aux patients atteints d'un trouble de l'encodage/stockage en mémoire (e.g., Alzheimer).

Note. Ces données là pourraient être mieux traitées avec une loi Binomiale voire de Poisson si les contrôles ne montraient pas un effet plafond. Par simplification, on ne le fera pas ici.

Données et sources

Pour construire le cours, je me suis inspiré des données de Querry et al. (2023) qui montrent **DCL > Alzheimer au RT** (effet principal de la pathologie). L'**avantage moyen des femmes relativement aux hommes** s'inspire des normes françaises du RL/RI-16 issues de l'étude des Trois Cités (Amieva et al., 2007), qui montrent des performances globalement plus élevées chez les femmes. L'**interaction Pathologie × Sexe** par contre, reste hypothétique.

On prendra donc un premier facteur de Pathologie : Alzheimer *vs.* DCL, et un facteur Sexe biologique : Homme *vs.* Femme.

Le plan est intersujet, avec 4 cellules expérimentales et on prends $n = 24$ personnes indépendantes par cellule, soit $N = 96$.

→ Amieva et al. (2007), *Revue Neurologique*, 163(2), 205–221.

→ Mura et al. (2017), *Alzheimer's Research & Therapy*, doi: 10.1186/s13195-016-0230-x.

→ Querry et al. (2023), *Journal of Alzheimer's Disease*, doi: 10.3233/JAD-221243

Distributions empiriques

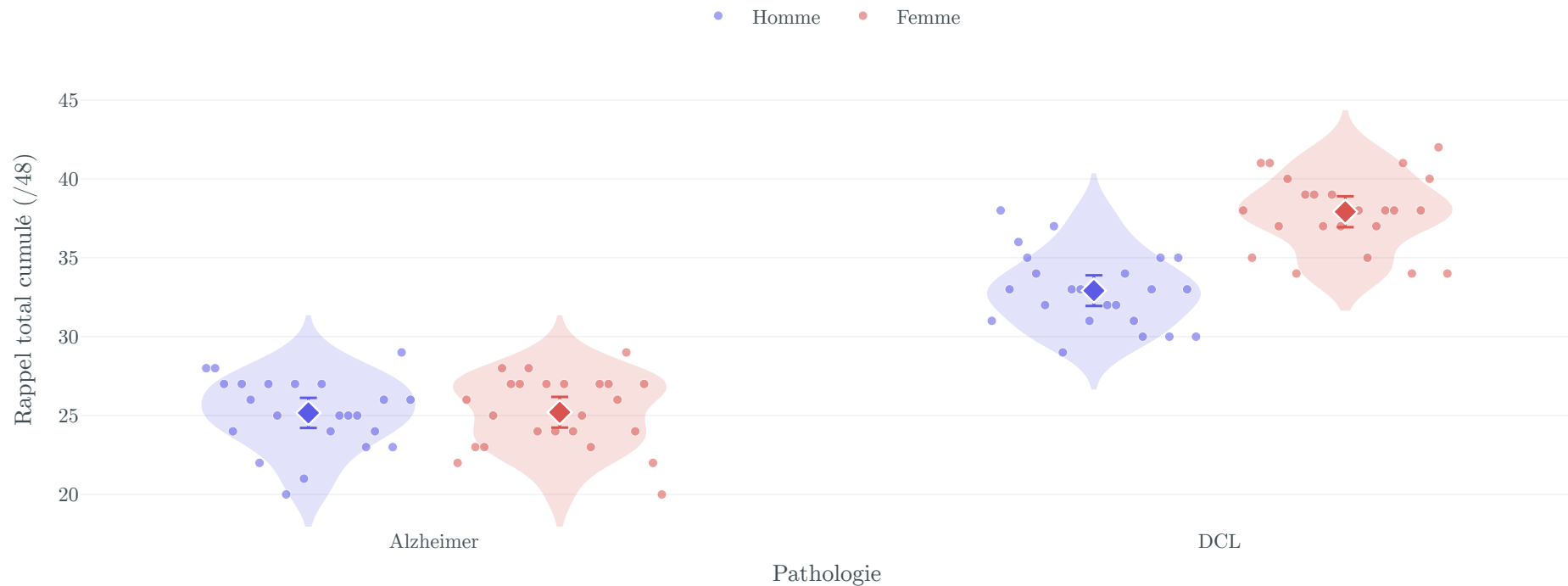


Figure 1: Données individuelles et moyennes des six cellules du plan.
Note. Les barres représentent les IC à 95 % des moyennes de cellule.

Plans entièrement factoriels

Un plan est entièrement factoriel quand chaque modalité j d'un facteur A rencontre chacune des k modalités du facteur B . Quand ce n'est pas le cas, on parle de plan fractionnaire. La notion de plan factoriel est orthogonale à/indépendante de celle de plan intra ou intersujets. On peut faire la table descriptive suivante :

	Homme	Femme	Moyenne marginale de la Patho (A)
Alzheimer	m_{11}	m_{12}	$m_{1.}$
DCL	m_{21}	m_{22}	$m_{2.}$
Moyenne marginale du Sexe (B)	$m_{.1}$	$m_{.2}$	$m_{..}$

où le point en indice signifie que l'on a marginalisé (moyenné) sur le facteur correspondant. Ainsi, une **moyenne marginale** moyenne sur les modalités de l'autre facteur et une **moyenne de cellule expérimentale** décrit une combinaison précise des cellules $A_j B_k$. La **moyenne générale** (*grand mean*) ou d'échantillon, notée $m_{..}$ correspond simplement à la moyenne des six cellules expérimentales.

Modèle de l'ANOVA factorielle

L'ANOVA factorielle est un modèle linéaire (une somme pondérée) qui ne comporte que des VI catégorielles. Chaque VI catégorielle à k modalités possède $k - 1$ ddl et peut donc être décrite par $k - 1$ **contrastes indépendants**. Dans le modèle linéaire, chaque contraste est représenté par une colonne de codage X associée à un coefficient. **L'interaction est les produits de ces colonnes de contraste.**

En ANOVA 2×2 le modèle comprend donc ici trois coefficients, en plus de l'ordonnée à l'origine.

L'interaction indique que **l'effet d'une VI dépend de la modalité ou de la valeur prise par l'autre VI**. Dans un plan 2×2 , elle correspond à une **différence de différences** : par exemple, la différence moyenne entre femmes et hommes varie selon la Pathologie. On parle aussi d'**effet de modération**.

Dans le modèle, **l'interaction se représente à l'aide d'une multiplication entre 2 autres variables explicatives**, ici P et S :

$$\hat{Y} = \beta_0 + \beta_1 P + \beta_2 S + \beta_3 P \times S$$

L'effet principal de la Pathologie (à apprendre)

L'effet principal de P compare les **moyennes marginales du facteur Pathologie**, donc en moyennant sur le sexe, ce que l'on note :

$$H_0 : \mu_{Alzh.} = \mu_{DCL}.$$

L'effet **principal** de la Pathologie pose la question de si les niveaux moyens de RT_{cum} diffèrent entre ses modalités, **tous sexes confondus/indépendamment du sexe**

Réciproquement, l'effet principal de S compare les **moyennes marginales du sexe biologique**, donc en moyennant sur la pathologie :

$$H_0 : \mu_{.H} = \mu_{.F}$$

Il répond à : **les femmes et les hommes diffèrent-ils en moyenne, toutes pathologies confondues ?** L'effet principal du sexe pose la question de si les niveaux moyens de RT_{cum} diffèrent entre hommes et femmes, sur les deux pathologies confondues/indépendamment de celles-ci.

L'interaction Pathologie × Sexe (à apprendre)

Un **effet simple** est l'effet d'un facteur dans une modalité donnée de l'autre facteur. Par exemple, la différence entre femmes et hommes **dans la DCL** est un effet simple du Sexe.

Il y a **interaction** (modération) lorsque ces effets simples diffèrent : ici, lorsque la différence entre femmes et hommes varie selon la Pathologie. La lecture de l'interaction est réciproque : l'interaction indique aussi que **la différence entre pathologies varie selon le sexe**. L'interaction est donc une **différence de différences**.

Pour notre test d'interaction, H_0 pose l'égalité des effets simples du sexe dans les deux pathologies :

$$H_0 : (\mu_{MA,F} - \mu_{MA,H}) = (\mu_{DCL,F} - \mu_{DCL,H}) \quad \Leftrightarrow \quad H_0 : (\mu_{MA,F} - \mu_{MA,H}) - (\mu_{DCL,F} - \mu_{DCL,H}) = 0.$$

→ Un **modèle additif** impose des pentes d'effets simples identiques (parallèles).

→ Un **modèle avec interaction** permet aux effets simples de varier selon l'autre facteur (les pentes se croisent si on les prolonge).

Effets marginaux et interaction (à apprendre)

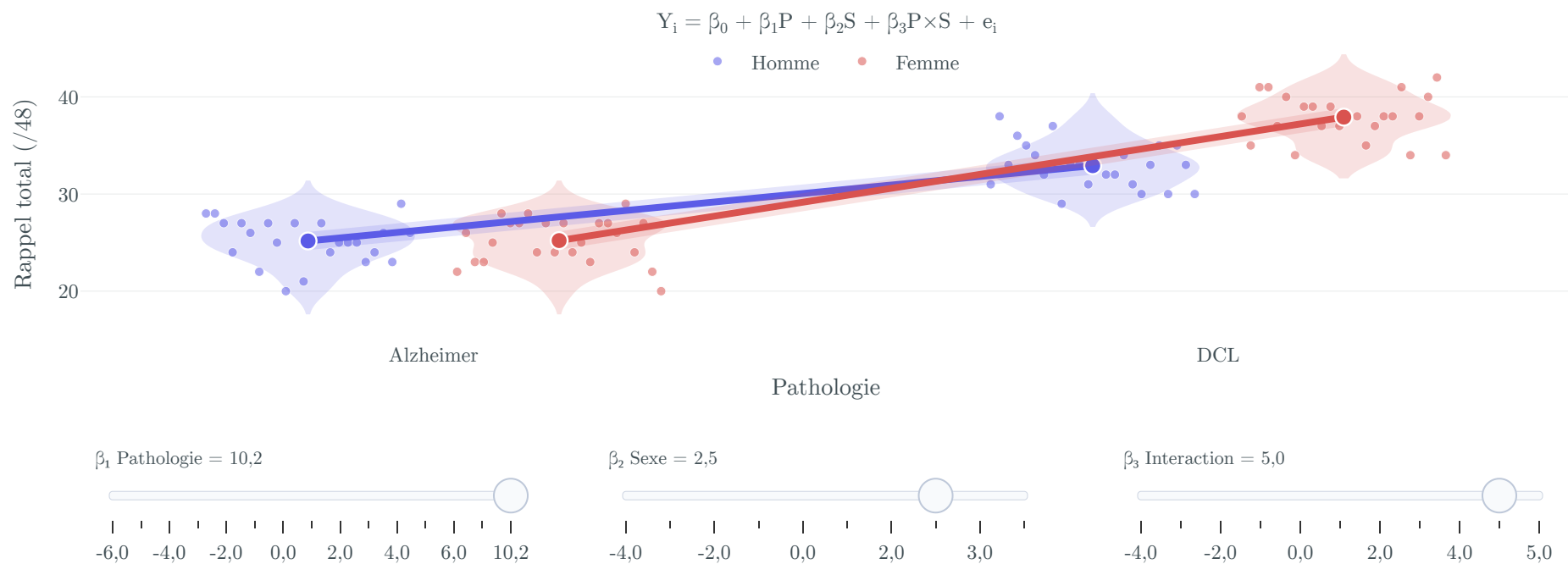


Figure 2: Effets marginaux, et d'interaction dans un plan factoriel 2×2 . Note. Les curseurs modifient les trois coefficients associés à la pathologie, au sexe et à leur interaction.

L'interaction est prioritaire (à apprendre)

L'interaction est prioritaire sur les effets principaux.

Si l'interaction est significative alors il faut l'interpréter et la qualifier avant les effets marginaux (principaux).

Pour ça, on la décompose l'interaction par des comparaisons ciblées à 1 ddl : par exemple les effets simples. C'est seulement ensuite que l'on décrira les effets principaux, mais en retenant que **cet effet est justement modéré** selon la modalité du deuxième facteur.

Un effet principal significatif peut coexister avec une interaction. Il conserve son calcul, mais son résumé, s'il est donné seul, devient dès lors très incomplet.

ddl du plan 2×2 (à apprendre)

Pour $j = 2$ modalités de pathologie et $k = 2$ modalités de sexe :

$$df_{\text{Patho}} = j - 1 = 1, \quad df_{\text{Sexe}} = k - 1 = 1,$$

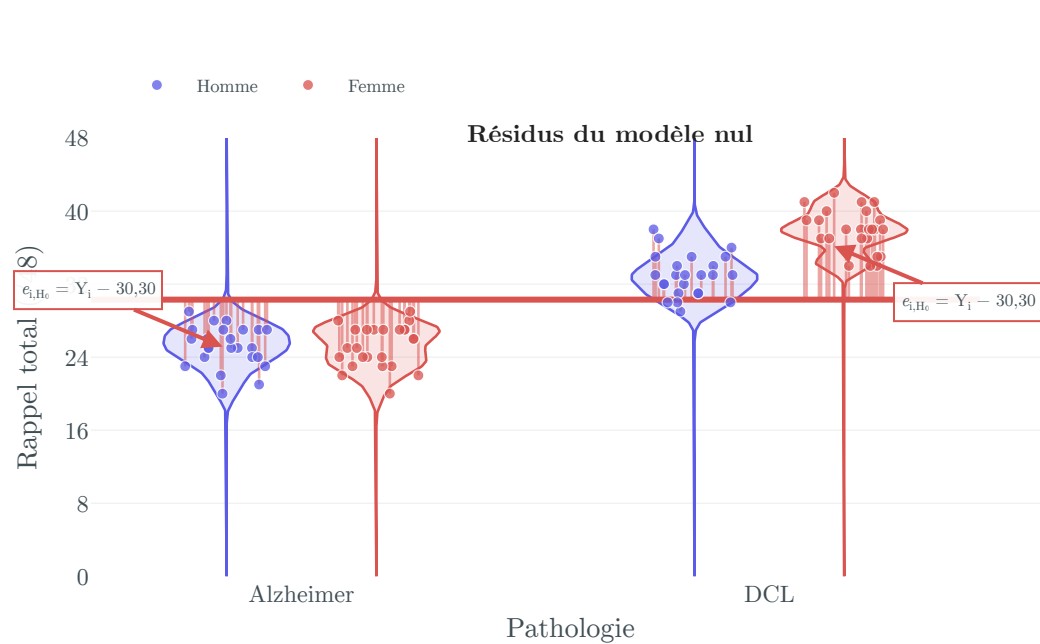
$$df_{P \times S} = (j - 1) \times (k - 1) = 1,$$

$$df_{\text{Aléatoire}} = N - j \times k = 96 - 4 = 92, \quad df_{\text{Total}} = N - 1 = 95.$$

Ainsi, le modèle utilise $1 + 1 + 1 = 3$ paramètre libres, soit exactement $(j \times k) - 1 = 3$ pentes entre les quatre moyennes de cellules expérimentales. Les **degrés de liberté résiduels** (composante aléatoire ou erreur) sont de 92.

On écrira donc $F(3, 92)$ pour le test omnibus de l'ANOVA factorielle. Enfin, on a **95 degrés de liberté résiduels** sous le modèle nul.

Décomposer les moyennes de cellule



SS_{total}	SS_{erreur}	$SS_{\text{modèle}}$	Décomposition
---------------------	----------------------	----------------------	---------------

$$SS_{\text{total}} = \sum e_{i,H_0}^2 = 3296,24$$

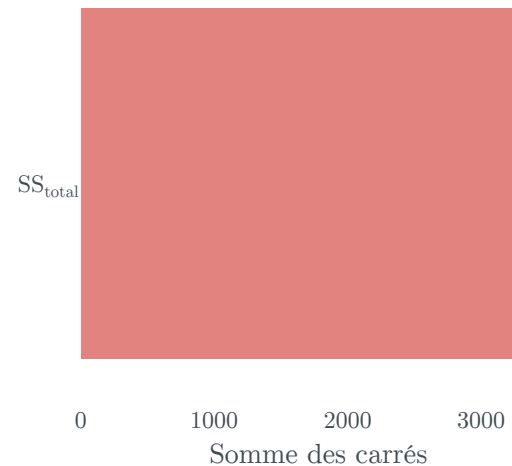


Figure 3: Décomposition de la dispersion dans le plan factoriel 2×2 .

Note. Sous H_0 , chaque observation est prédite par la moyenne générale. Le modèle factoriel complet prédit les quatre moyennes de cellule. Ainsi, $SS_{\text{Modèle}} = SS_{\text{Pathologie}} + SS_{\text{Sexe}} + SS_{\text{Interaction}}$.

Formules factorisées (annexe)

Une fois n , m et s connus, aucun score individuel n'est nécessaire :

$$SS_{Pathologie} = \sum_j n_{j.} m_{j.}^2 - N m_{..}^2, \quad SS_{Sexe} = \sum_k n_{.k} m_{.k}^2 - N m_{..}^2,$$

$$SS_{P \times S} = \sum_j \sum_k n_{jk} m_{jk}^2 - \sum_j n_{j.} m_{j.}^2 - \sum_k n_{.k} m_{.k}^2 + N m_{..}^2,$$

$$SS_{Aléatoire} = \sum_j \sum_k (n_{jk} - 1) s_{jk}^2, \quad SS_{Total} = (N - 1) s_Y^2.$$

Notations. j indexe la modalité de la Pathologie, et k indexe celle du Sexe biologique. Les lettres n , m et s représentent respectivement un effectif, une moyenne et un écart-type. Les indices jk désignent une cellule ; un point indique la marginalisation en lieu et place du facteur correspondant. Enfin, N est l'effectif total de l'échantillon entier, Y le score de rappel total et $SS_{Pathologie}$, SS_{Sexe} , $SS_{P \times S}$, $SS_{Aléatoire}$ et SS_{Total} les sommes des carrés associées aux deux facteurs, à leur interaction, à la composante aléatoire (l'erreur du modèle) et à la dispersion totale (donc sous H_0).

Nota : Ces formules ne sont pas à apprendre, mais il faut savoir interpréter les sommes des carrés.

Statistiques descriptives des quatre cellules

Pathologie j	Sexe k	Effectif n_{jk}	Moyenne m_{jk}	Ecart-type s_{jk}
Alzheimer	Homme	24	25,2	2,3
Alzheimer	Femme	24	25,2	2,3
DCL	Homme	24	32,9	2,3
DCL	Femme	24	37,9	2,3

La moyenne générale vaut $m_{..} = 30,30$.

Exemple : calcul de SS_p

Pour la pathologie :

$$\begin{aligned}SS_{Pathologie} &= \sum_j n_{j\cdot} (m_{j\cdot} - m_{..})^2 \\&= 48(25,19 - 30,30)^2 + 48(35,42 - 30,30)^2 \\&= 2511,26.\end{aligned}$$

Le facteur possède 1 ddl : $MS_{Pathologie} = SS_{Pathologie} = 2511,26$.

Exemple : calcul de l'erreur

La variabilité résiduelle est la dispersion **dans** chaque cellule expérimentale, donc en intramodalité :

$$SS_{Aléatoire} = \sum_{j=1}^2 \sum_{k=1}^2 (n_{jk} - 1) s_{jk}^2 = 484,96.$$

Ses ddl correspondent aux informations indépendantes restantes après estimation des quatre moyennes :

$$df_{Aléatoire} = \sum_j \sum_k (n_{jk} - 1) = N - ab = 96 - 4 = 92.$$

Le carré moyen résiduel vaut donc :

$$MS_{Aléatoire} = \frac{SS_{Aléatoire}}{df_{Aléatoire}} = \frac{484,96}{92} = 5,27.$$

Décomposition des ddl (à apprendre)

Source	Formule	ddl
Pathologie P	$j - 1$	1
Sexe S	$k - 1$	1
$P \times S$	$(j - 1)(k - 1)$	1
Aléatoire, Erreur ou Résiduel	$N - jk$	92
Total, H_0	$N - 1$	95

$$df_{Total} = df_P + df_S + df_{P \times S} + df_{Aléatoire} = 1 + 1 + 1 + 92 = 95.$$

Trois tests F , un même dénominateur

Chaque source systématique possède son carré moyen :

$$MS_q = \frac{SS_q}{df_q}, \quad q \in \{P, S, P \times S\},$$

avec la deuxième partie ($q \in \{P, S, P \times S\}$) qui se lit “ q appartenant à l’ensemble des variables explicatives P , S et leur interaction. **Dans un plan intersujets, les trois tests utilisent le même carré moyen d’erreur :**

$$F_P = \frac{MS_P}{MS_{Aléatoire}}, \quad F_S = \frac{MS_S}{MS_{Aléatoire}}, \quad F_{P \times S} = \frac{MS_{P \times S}}{MS_{Aléatoire}}.$$

Ici encore, un rapport du F nettement supérieur à 1 indique donc que la sous-composante systématique d’intérêt réduit la variance totale.

Les tailles d'effet partielles (à apprendre)

→ La significativité dépend de la **taille de l'effet** et de la **taille de l'échantillon**. Une taille d'effet aide donc à apprécier l'importance d'une différence.

→ Une **taille d'effet partielle** rapporte un effet à **cet effet et à l'erreur résiduelle**, en laissant les autres effets hors du dénominateur. Ainsi, l' η_p^2 exprime la **proportion de cette variance attribuable à l'effet étudié, en contrôlant pour les autres effets**. Sa valeur dépend du modèle et des variables incluses. Les tailles d'effet partielles se comparent donc surtout entre **études de structure similaire**.

L'eta carré partiel

Pour un effet q :

$$\eta_p^2 = \frac{SS_q}{SS_q + SS_{Aléatoire}}.$$

Il décrit la proportion de variance attribuable à **q parmi la variance de q et l'erreur, au sein de l'échantillon**, après mise à l'écart des autres effets.

Nota : Les η_p^2 des différents effets ne sont pas additifs puisque leur dénominateurs sont différents pour chaque facteur : leur somme peut dépasser la proportion de variance totale expliquée. Les η^2 non partiels, eux, sont additifs.

L'omega carré partiel (à apprendre)

L' η_p^2 reste biaisé car non corrigé par les ddl. L'omega carré partiel retranche une pénalité liée aux ddl :

$$\omega_p^2 = \frac{SS_q - df_q MS_{Aléatoire}}{SS_q + (N - df_q) MS_{Aléatoire}}.$$

L' ω_p^2 vise ainsi à fournir une meilleure estimation de l'effet dans la population.

A apprendre : Une estimation négative peut survenir lorsque $F < 1$. Je conseille de la rapporter telle quelle et de bien interpréter en concluant que le paramètre concerné a un effet négligeable une fois les autres paramètres contrôlés.

Ici encore, les ω_p^2 ne sont pas additifs à cause de leur dénominateurs différents. En revanche, les ω^2 non partiels le sont et somment à la variance totale (H_0) estimée pour la population.

Note. La formule est annexe.

Table d'ANOVA factorielle

Source	<i>SS</i>	ddl	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>p</i>	η^2	η_p^2
Pathologie	2511,26	1	2511,26	476,40	< .001	0,762	0,838
Sexe	152,51	1	152,51	28,93	< .001	0,046	0,239
P × S	147,51	1	147,51	27,98	< .001	0,045	0,233
Aléatoire	484,96	92	5,27				
Total	3296,24	95					

La significativité des trois effets se teste donc par le F , se lit dans leur p -value, leur intérêt pratique dans leur taille d'effet, mais le sens des différences de moyennes s'obtient à l'aide des estimateurs (coefficients pour les pentes).

Ici, utiliser l'eta carré est **ok-ish** car il y n'y a qu'un seul paramètre libre par effet, même si l' ω^2 reste préférable. **Au-delà cela devient impératif de privilégier l' ω^2 ou sa version partielle.**

Types de somme des carrés (annexe)

Il existe trois types de somme des carrés proposés par les logiciels.

Type	Principe	Quand l'utiliser ?
I séquentiel	chaque terme est testé dans l'ordre d'entrée dans le modèle	seulement si l'ordre des VI a un sens théorique
II marginal	chaque effet principal est ajusté pour les autres effets principaux	à privilégier dans un plan déséquilibré sans interaction
III partiel	chaque terme est ajusté pour tous les autres , interactions comprises	souvent utilisé dans un plan déséquilibré avec interaction ; pour interpréter les effets principaux on utilise des contrastes centrés pour les autres facteurs

Note. Si le plan factoriel est équilibré, alors les sommes des carrés de type I, II et III ne diffèrent pas. En ANCOVA (donc avec VI qualitatif et quantitatif), il faudra privilégier le type III, car la covariable (VI quantitatif) engendre un déséquilibre systématique du plan expérimental : les effectifs ne sont plus équilibrés tout le long de la VI.

Table d'ANOVA pour un plan 2×2

Ici, on prends la SC de type III, chaque terme est donc testé en contrôlant pour tous les autres termes du modèle.

Table 1: ANOVA factorielle 2×2 de type III.

Source	SC	ddl	CM	F	p	ω_p^2	ω^2
Pathologie	2511,26	1	2511,26	476,40	< .001	0,835	0,759
Sexe	152,51	1	152,51	28,93	< .001	0,229	0,045
Pathologie $\times$ Sexe	147,51	1	147,51	27,98	< .001	0,223	0,043
Aléatoire	484,96	92	5,27				
Total	3296,24	95					

Exemple de report statistique

Une ANOVA factorielle intersujets 2×2 a été réalisée sur le score de rappel total cumulé (RT_{cum} , allant de 0 à 48). Le plan était équilibré, avec 24 personnes par cellule expérimentale, et ne comportait aucune covariable.

L'interaction Pathologie $\times$ Sexe était significative, $F(1, 92) = 27,98$, $p < .001$. Elle explique environ $\omega^2 = 4,3\%$ de la variance totale dans la population, et $\omega_p^2 = 22,3\%$ de la variance de population une fois les effets principaux de la Pathologie et du Sexe contrôlés conjointement.

Dans le groupe Alzheimer, les scores moyens étaient **pratiquement identiques** chez les hommes (25 ± 2) et les femmes (25 ± 2). Dans le groupe DCL, les femmes obtenaient en revanche un score moyen de RT_{cum} plus élevé (38 ± 2) que les hommes (33 ± 2).

Note. Les valeurs correspondent à la moyenne $\pm$ l'écart-type, arrondis à l'entier le plus proche.

Interprétation. La différence associée au sexe dépend donc du caractère frontal (atteignant principalement la récupération mnésique dans la DCL) ou temporal interne (atteignant principalement le stockage mnésique en cas d'Alzheimer) de la pathologie.

Et pour un plan 3×2 ?

On ajoute une troisième modalité à Pathologie : un groupe Contrôle de participants sains. Avec $n = 24$ par cellule, le plan reste équilibré : $3 \times 2 = 6$ cellules expérimentales et $N = 144$.

En moyenne, les participants sains au RL/RI-16 ont un RT_{cum} aux alentours de 45 mots rappelés ($m_H = 44$ et $m_F = 46$). Les femmes sont donc assez proches du plafond, **ce qui devrait inviter à révéifier les conditions d'application pour éventuellement privilégier du non-paramétrique ou du GLM.**

Ce qui change	Plan 2×2	Plan 3×2
$ddl_{\text{Pathologie}}$	1	2
$ddl_{\text{P} \setminus \text{times S}}$	1	2
Comparaison unique ?	oui	Non ! 2 sous-composantes à 1 ddl

Données

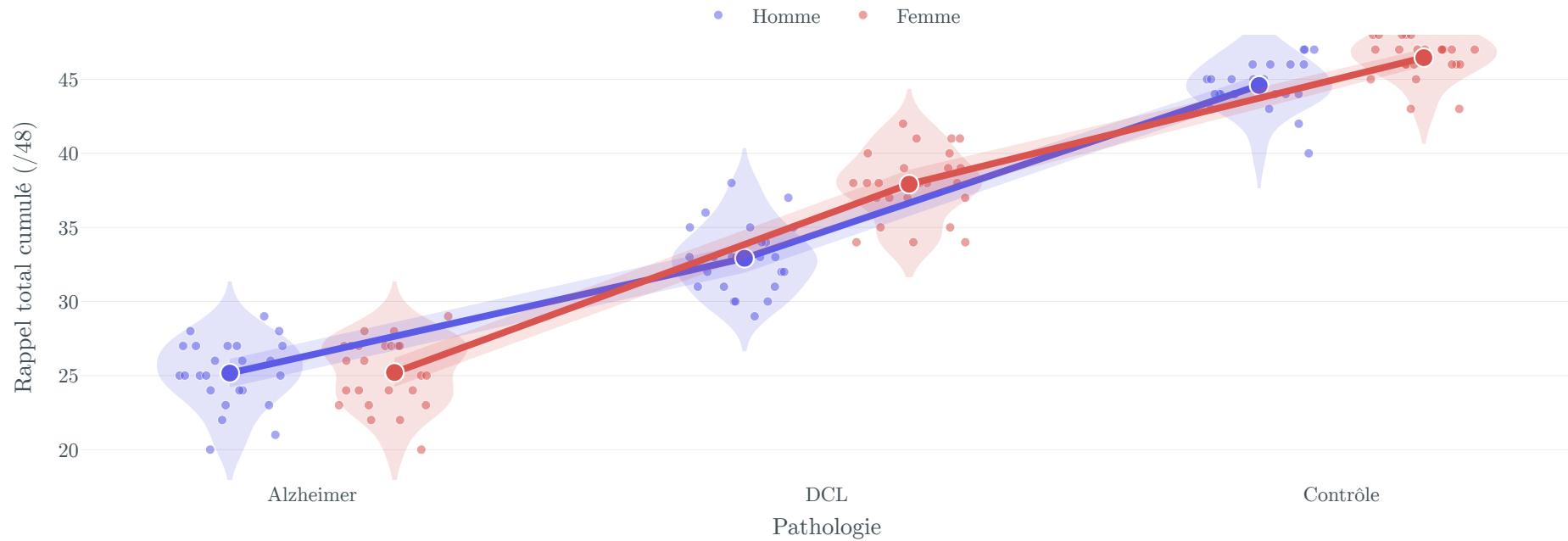


Figure 4: Observations, distributions et profils moyens du plan équilibré 3×2 .

Note. Les points représentent les observations individuelles, les violons leur distribution dans chaque cellule et les rubans les IC à 95 % des moyennes. Le non-parallélisme des pentes d'effets simples annonce cette fois-ci 2 effets d'interaction.

Tests F des termes et test omnibus du modèle

Le test omnibus de l'ANOVA factorielle entière a 5 ddl pour les 3 termes :

$$F_{\text{omnibus}} = \frac{(SS_{\text{Pathologie}} + SS_{\text{Sexe}} + SS_{\text{Pathologie} \times \text{Sexe}})/5}{SS_{\text{Aléatoire}}/df_{\text{Aléatoire}}}.$$

Table 2

Source	H_0	ddl	F	p
Pathologie	Trois moyennes marginales toutes égales	(2 , 138)	1158,99	< .001
Sexe	2 moyennes marginales toutes égales	(1 , 138)	44,70	< .001
Pathologie $\times$ Sexe	Profils additifs : mêmes pentes Femmes/Hommes	(2 , 138)	17,62	< .001
Omnibus de l'ANOVA factorielle	Les 6 moyennes de cellule expérimentales sont égales	(5 , 138)	479,58	< .001

→ Pathologie et l'interaction possèdent chacune 2 ddl. Leur test F évalue deux différences de moyennes (pentés) simultanément.

→ Le test omnibus teste si les six moyennes peuvent être considérées comme strictement égales sans préciser quel facteur ou quelle interaction explique leur différence.

Contrastes pour Pathologie

Un facteur à trois modalités possède 2 ddl : on peut donc le décrire par **deux contrastes planifiés non redondants (orthogonaux)**.

Modalité	Poids c_1	Code X_1	Poids c_2	Code X_2
Alzheimer	-1/2	-1/3	-1	-1/2
DCL	-1/2	-1/3	+1	+1/2
Contrôle	+1	+2/3	0	0

Poids c

→ module ANOVA

Codes X

→ colonnes Excel et module Régression

Les **poids de contraste** définissent directement les questions posées aux moyennes :

$$C_1 = \sum_j c_{1j} m_j = m_{\text{Contrôle}} - \frac{m_{\text{Alzheimer}} + m_{\text{DCL}}}{2}, \quad C_2 = \sum_j c_{2j} m_j = m_{\text{DCL}} - m_{\text{Alzheimer}}.$$

Ainsi C_1 compare les **Contrôles à la moyenne des deux groupes de patients** et C_2 compare directement **DCL à Alzheimer**.

Note. JASP et jamovi utilisent les poids c_j pour définir les contrastes dans le module ANOVA. Dans Excel ou quand on code explicitement le modèle linéaire (module régression), on crée directement ces colonnes X_1 et X_2 dans les données.

Contrastes et coefficients du modèle

Les colonnes X_1 et X_2 représentent ces mêmes questions dans le modèle. On les normalise pour avoir :

$$\Delta X_1 = \frac{2}{3} - \left(-\frac{1}{3}\right) = 1, \quad \Delta X_2 = \frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right) = 1.$$

Tout comme les codes de contrastes, ces colonnes sont centrées et orthogonales :

$$\langle X_1, X_2 \rangle = \left(-\frac{1}{3}\right) \left(-\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{1}{3}\right) \left(\frac{1}{2}\right) + \frac{2}{3}(0) = 0.$$

Les coefficients du modèle s'interprètent donc directement comme des différences de moyennes (de combien on monte ou descend sur la VD quand on fait “+1” sur la VI) :

$$b_1 = C_1, \quad b_2 = C_2, \quad b = \frac{\Delta VD}{\Delta VI} = \frac{\Delta VD}{1} = \Delta VD.$$

Table 3

Comparaison planifiée	Estimateur	ddl	F	p	ω^2
$m_{Contrôle} - m_{Patients}$	15,22	(1 , 138)	1731,34	< .001	0,682
$m_{DCL} - m_{Alzheimer}$	10,23	(1 , 138)	586,63	< .001	0,231

Les 2 ddl de l'interaction

Pathologie est décrite par deux contrastes, X_1 et X_2 , tandis que Sexe est décrit par le contraste $S = (-1/2, +1/2)$. L'interaction possède donc deux ddl pour $X_1 \times S$ et $X_2 \times S$. Comme $\Delta X_1 = \Delta X_2 = \Delta S = 1$, leurs coefficients sont directement des **différences de différences** :

$$b_4 = (m_{\text{Contrôle},F} - m_{\text{Contrôle},H}) - \frac{(m_{\text{Alzheimer},F} - m_{\text{Alzheimer},H}) + (m_{\text{DCL},F} - m_{\text{DCL},H})}{2},$$

$$b_5 = (m_{\text{DCL},F} - m_{\text{DCL},H}) - (m_{\text{Alzheimer},F} - m_{\text{Alzheimer},H}).$$

Table 4

Sous-composante	Comparaison planifiée	Estimateur	ddl	F	p	ω^2
$X_1 \times S$	Variation de Femme – Homme : contrôle vs patients	-0,65	(1, 138)	0,78	= .379	-0,000
$X_2 \times S$	Variation de Femme – Homme : DCL vs Alzheimer	4,96	(1, 138)	34,46	< .001	0,013

Ces deux contrastes d'interaction indiquent **comment l'effet Femme – Homme varie le long de chacune des deux comparaisons planifiées de Pathologie**.

Les effets simples qualifient l'interaction

On teste maintenant Femme - Homme séparément dans chaque modalité du facteur Pathologie. Ces effets simples s'obtiennent par *treatment* et *dummy coding*. On corrige ici les comparaisons multiples par correction de Holm car nous n'effectuons qu'un petit nombre de comparaisons ciblées.

Holm est au moins aussi puissant que Bonferroni. De plus, on ne prends pas Tukey car nous ne sommes en train d'effectuer que trois tests et non pas toutes les 15 comparaisons par paires possibles.

Table 5

Pathologie	Femme – Homme	ddl	F	p_{Holm}	ω^2
Alzheimer	0,04	(1, 138)	0,00	= .944	-0,000
DCL	5,00	(1, 138)	70,08	< .001	0,027
Contrôle	1,88	(1, 138)	9,86	= .004	0,003

On peut ainsi décrire les effets simples après le test F de l'interaction.

ω^2 et ω_p^2 complètent les tests F

Puisqu'ici les tests de Pathologie et de Pathologie $\times$ Sexe se font sur plus d'un paramètre libre, il est **vraiment impératif de privilégier une taille d'effet corrigée ici**, donc l' ω^2 , ou sa version partielle qui contrôle pour les autres effets.

Table 6

Source	ddl	F	p	ω^2	ω_p^2
Pathologie	(2, 138)	1158,99	< .001	0,913	0,943
Sexe	(1, 138)	44,70	< .001	0,017	0,238
Pathologie $\times$ Sexe	(2, 138)	17,62	< .001	0,013	0,191

→ ω^2 rapporte l'effet à la variance totale corrigée ; les sources partagent le même dénominateur et ils somment à la variance sous H_0 estimée pour la population. Par exemple, l' ω^2 pour l'interaction nous informe que celle-ci explique 1,3% de la variance dans la population (effet petit).

→ ω_p^2 rapporte l'effet à sa variance propre et à l'erreur ; sa valeur dépend davantage du plan et ils ne peuvent pas se sommer. Ici, l' ω_p^2 pour l'interaction nous informe que celle-ci explique 19,1% de la variance dans la population une fois pris en compte l'effet déjà expliqué par la Pathologie le facteur Sexe biologique.

Le *treatment coding* (à apprendre)

Le *treatment coding* est une autre manière de construire les colonnes du modèle dans le tableur, il permet d'obtenir les effets simples. Il généralise le *dummy coding* à plus de 2 modalités. En *treatment* on choisit une **modalité de référence qu'on code à 0 dans chaque colonne**. Les logiciels procèdent par l'ordre alphanumérique (i.e., Alzheimer serait ici le groupe codé 0 par JASP/jamovi).

Si l'on choisit plutôt Contrôle comme référence, le facteur Pathologie à trois modalités nécessite deux colonnes : une colonne $P_A = 1$ pour Alzheimer et 0 sinon ; une colonne $P_D = 1$ pour DCL et 0 sinon. Pour Sexe, on peut ajouter une colonne S_F qui vaudrait 1 pour les Femmes, 0 pour les Hommes. Les deux termes d'interactions sont alors simplement les colonnes créées par le produit $P_A \times S_F$ et $P_D \times S_F$.

$$RT_{cum} = b_0 + b_1 P_A + b_2 P_D + b_3 S_F + b_4 P_A S_F + b_5 P_D S_F.$$

Coefficients en *treatment coding* (à apprendre)

Coefficient	Interprétation avec Contrôle et Homme comme références	Estimateur b
b_0	$m_{\text{Contrôle},H}$	44,58
b_1	$m_{\text{Alzheimer},H} - m_{\text{Contrôle},H}$	-19,42
b_2	$m_{\text{DCL},H} - m_{\text{Contrôle},H}$	-11,67
b_3	$m_{\text{Contrôle},F} - m_{\text{Contrôle},H}$	1,88
b_4	$(m_{\text{Alzheimer},F} - m_{\text{Alzheimer},H}) - (m_{\text{Contrôle},F} - m_{\text{Contrôle},H})$	-1,83
b_5	$(m_{\text{DCL},F} - m_{\text{DCL},H}) - (m_{\text{Contrôle},F} - m_{\text{Contrôle},H})$	3,12

Avec des codes $(0, 1)$, on a aussi $\Delta X = 1$. Les coefficients restent donc des différences de moyennes, mais **par rapport à la modalité de référence**, et non aux comparaisons théoriques choisies précédemment.

Le codage par contrastes planifiés

Un facteur à k modalités possède $k - 1$ ddl : il peut donc être décrit par $k - 1$ **contrastes indépendants** avec ici C_1 la comparaison la moyenne des deux groupes de patients et Contrôle ; et C_2 la comparaison entre Alzheimer et DCL.

On représente les contrastes de **Pathologie** par les colonnes :

Modalité	X_1 : Patients vs Contrôle	X_2 : Alzheimer vs DCL
Alzheimer	$-1/3$	$-1/2$
DCL	$-1/3$	$+1/2$
Contrôle	$+2/3$	0

Pour **Sexe** :

Modalité	S : Homme vs Femme
Homme	$-1/2$
Femme	$+1/2$

Les colonnes sont **centrées**, **orthogonales** pour Pathologie, et normalisées de sorte que $\Delta X_1 = \Delta X_2 = \Delta S = 1$.

$$RT_{cum} = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 S + b_4 X_1 S + b_5 X_2 S.$$

Coefficients en codage par contraste

Coefficient	Question représentée	<i>Estimate</i>
b_0	moyenne générale	35,38
b_1	Contrôle – moyenne des Patients	15,22
b_2	DCL – Alzheimer	10,23
b_3	Femme – Homme	2,31
b_4	effet $F - H$: Contrôle – Patients	-0,65
b_5	effet $F - H$: DCL – Alzheimer	4,96

Comme chaque déplacement pertinent vaut une unité :

$$b = \frac{\Delta VD}{\Delta VI} = \frac{\Delta VD}{1} = \Delta VD$$

Coefficients selon la paramétrisation

Le modèle ajusté et ses prédictions restent les mêmes : changer la paramétrisation change surtout la question représentée par chaque coefficient.

Coefficient	Contrastes planifiés centrés	<i>Treatment coding</i>
b_0	moyenne générale $m_{..}$	moyenne de la cellule de référence $m_{\text{Contrôle},H}$
b_1	Contrôle — moyenne des Patients	Alzheimer — Contrôle, chez les hommes
b_2	DCL — Alzheimer	DCL — Contrôle, chez les hommes
b_3	Femme — Homme, toutes pathologies moyennées	Femme — Homme, chez les contrôles
b_4	variation de l'effet Femme — Homme : Contrôle vs Patients	variation de l'effet Femme — Homme : Alzheimer vs Contrôle
b_5	variation de l'effet Femme — Homme : DCL vs Alzheimer	variation de l'effet Femme — Homme : DCL vs Contrôle

Coefficients selon la paramétrisation

Pourquoi ?

→ Avec des **contrastes centrés**, l'autre facteur est moyenné : les coefficients des effets principaux décrivent donc des **comparaisons marginales**.

→ Avec un *treatment coding*, l'autre facteur est fixé à sa **modalité de référence** : les coefficients décrivent donc des **effets simples**.

Le codage ne change pas les moyennes prédites par le modèle ; il change le **point de référence** b_0 et les **différences de moyennes directement représentées** par les coefficients.

Représentation graphique de l'ANOVA factorielle

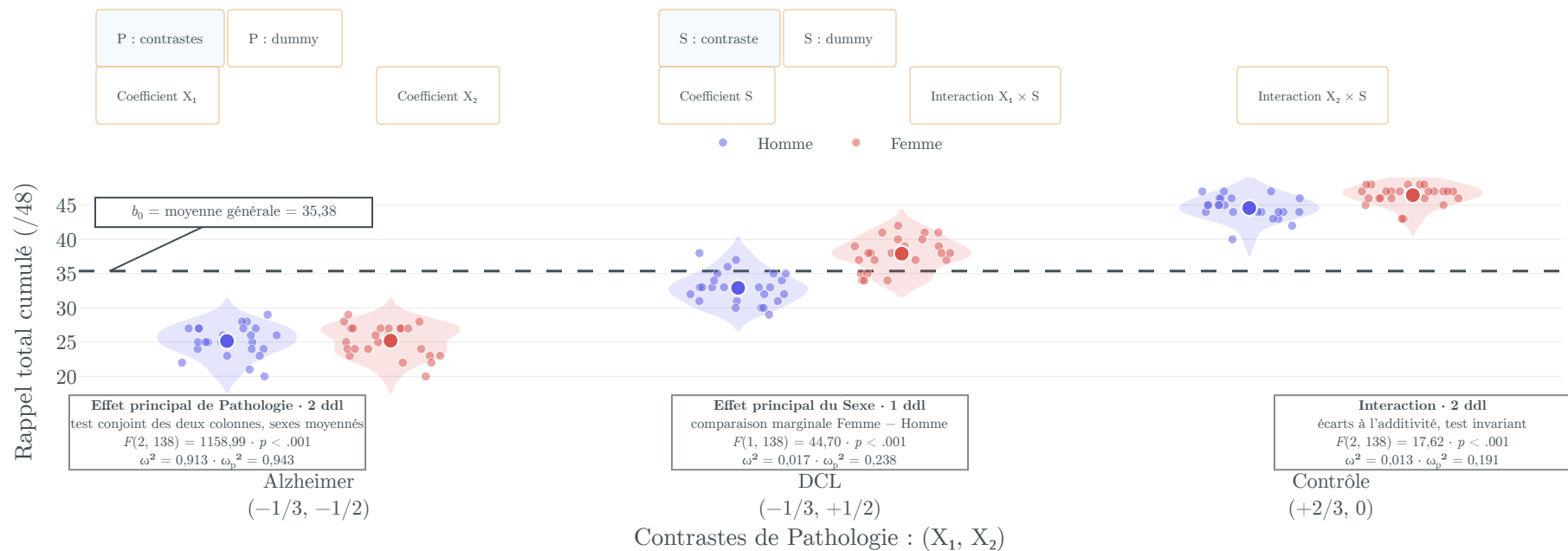


Figure 5: Questions posées par un modèle factoriel 3×2 selon les contrastes choisis.

Note. Avec les contrastes planifiés, Pathologie reçoit Alzheimer $(-1/3, -1/2)$, DCL $(-1/3, +1/2)$ et Contrôle $(+2/3, 0)$: les deux colonnes sont orthogonales et chacune représente un déplacement de $\Delta X = 1$. Sexe reçoit $(-0,5; +0,5)$ en codage centré et $(0; 1)$ en dummy.

Notes de Figure

Avec les contrastes planifiés, $X_1 = (-1/3, -1/3, +2/3)$ compare Contrôle à la moyenne des Patients et $X_2 = (-1/2, +1/2, 0)$ compare DCL à Alzheimer. Dans les deux cas, $\Delta X = 1$, donc le coefficient associé est directement la différence de moyennes correspondante.

Lorsque Sexe est centré, $S = (-0.5, +0.5)$ et $\Delta S = 1$: son coefficient est la différence marginale Femme – Homme. Lorsque l'un des facteurs passe en *dummy*, les coefficients deviennent des effets simples évalués dans la modalité de référence de l'autre facteur.

Les poids de contraste utilisés pour tester les deux comparaisons planifiées sont respectivement $(-1/2, -1/2, +1)$ et $(-1, +1, 0)$: ils ne sont pas identiques aux colonnes X , mais ils sont normalisés pour que $\sum_j c_j m_j$ donne directement la différence de moyennes souhaitée.

A apprendre. L'effet principal de Pathologie correspond au test conjoint de P_1 et P_2 avec un codage contraste centré, donc à un test à 2 ddl lorsque Sexe est centré.

Compte rendu d'un plan 3×2

Une ANOVA factorielle intersujets 3 (Pathologie : Alzheimer, DCL, Contrôle) $\times 2$ (Sexe : Homme, Femme) a été appliquée au rappel total cumulé du RL/RI-16 (RT_{cum}). Le plan était équilibré, avec 24 personnes par cellule expérimentale. Le facteur Pathologie était codé par codage *sum-to-zero*, avec Alzheimer (1,0), DCL (0,1) et Contrôle (-1,-1), tandis que Sexe utilisait un codage centré, Homme = -0.5, et Femme = +0.5.

L'interaction Pathologie $\times$ Sexe était significative ($F(2, 138) = 17,62, p < .001, \omega^2 = 0,013$ et $\omega_p^2 = 0,191$). Le contraste planifié comparant la variation de la différence Femme – Homme entre la DCL et Alzheimer était significatif ($F(1, 138) = 34,46, p < .001, \omega^2 = 0,013$ et $\omega_p^2 = 0,193$).

Après correction de Holm, l'effet simple du Sexe était significatif dans la DCL ($F(1, 138) = 70,08, p_{Holm} < .001, \omega^2 = 0,027$ et $\omega_p^2 = 0,330$). Il était non significatif dans Alzheimer ($F(1, 138) = 0,00, p_{Holm} = .944, \omega^2 = -0,000$ et $\omega_p^2 = -0,007$).

Le test F de Pathologie était significatif ($F(2, 138) = 1158,99, p < .001, \omega^2 = 0,913$ et $\omega_p^2 = 0,943$), etc. Le test F du Sexe était également significatif ($F(1, 138) = 44,70, p < .001, \omega^2 = 0,017$ et $\omega_p^2 = 0,238$).

Pourquoi ajuster sur l'âge ?

Imaginons que nos données aient été récoltées sur de vrais sujets et qu'après collecte des données on se rende compte que l'âge moyen augmente du groupe contrôle vers les groupes pathologiques. Or, on sait que le RT_{cum} tend aussi à diminuer avec l'âge.

Réaliser une ANOVA brute mélange alors deux sources :

différence de pathologie observée = différence ajustée + part associée à l'âge.

L'ANCOVA permet de comparer les moyennes à une même valeur de la covariable, ici l'âge. Elle peut aussi réduire l'erreur si l'âge prédit une partie du RT_{cum} .

Le modèle ANCOVA (annexe)

On conserve les **mêmes contrastes planifiés** pour le plan 3×2 :

Modalité	X_1 : Contrôle vs Patients	X_2 : DCL vs Alzheimer
Alzheimer	$-1/3$	$-1/2$
DCL	$-1/3$	$+1/2$
Contrôle	$+2/3$	0

Pour Sexe, le contraste Femme vs Homme est codé $S = -0,5$ chez les hommes et $S = +0,5$ chez les femmes. On ajoute ensuite la covariable centrée $\hat{Age}_c = \hat{Age} - 72$:

$$RT_{cum} = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 S \\ + b_4 (X_1 \times S) + b_5 (X_2 \times S) + b_6 \hat{Age}_c.$$

Le modèle ANCOVA (annexe)

→ b_0 est la moyenne prédite sur les six cellules à 72 ans.

→ b_1 est la différence ajustée **Contrôle - moyenne des Patients** à 72 ans et b_2 la différence ajustée **DCL - Alzheimer**. Comme $\Delta X_1 = \Delta X_2 = 1$, ces coefficients sont directement les différences ajustées de RT_{cum} .

→ b_3 représente la différence ajustée **Femme - Homme** à 72 ans, puisque $\Delta S = 1$.

→ b_4 et b_5 sont les deux contrastes d'interaction correspondants, donc des différences de différences à 72 ans.

→ b_6 représente le changement prédit de RT_{cum} pour une année supplémentaire, à Pathologie et Sexe fixés.

Nota. Avec une pente d'âge commune, changer le point de centrage de l'âge modifie b_0 , mais laisse les autres coefficients et toutes les valeurs prédites inchangés. Ici, $\hat{b}_6 = -0,288$ point par an, $p < .001$.

Représentation d'une ANCOVA (annexe)

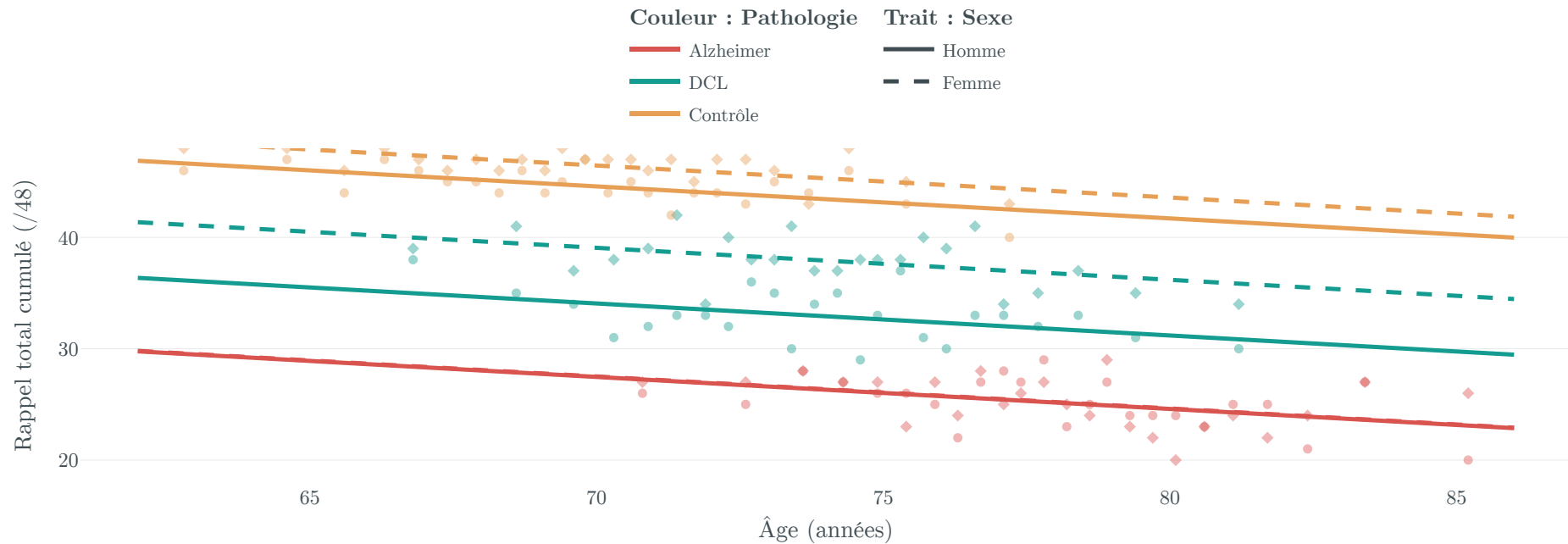


Figure 6: Relation entre âge et RT_{cum} en fonction de la pathologie et du sexe.

Note. La couleur représente la pathologie ; le trait plein représente les hommes et le trait discontinu les femmes. Les six droites partagent ici une pente d'âge commune.

Linéarité et forme fonctionnelle du modèle (annexe)

Dès qu'une VI est quantitative, il faut vérifier la **linéarité dans la forme fonctionnelle du modèle**. Un **modèle linéaire** n'est pas nécessairement une droite : il est linéaire lorsque ses paramètres interviennent dans une **somme pondérée**.

Ainsi, $\widehat{RT}_{cum} = b_0 + b_1 \hat{\text{Age}} + b_2 \hat{\text{Age}}^2$ reste linéaire dans ses paramètres, malgré sa forme courbe. En revanche, $\widehat{RT}_{cum} = b_0 + \exp(b_1 \hat{\text{Age}})$ est non linéaire dans b_1 .

Avec une VI quantitative, le modèle doit correctement représenter la relation conditionnelle entre la réponse et les prédicteurs. En pratique, le graphique des **résidus en fonction de la covariable ne doit montrer aucune tendance systématique**, notamment aucune courbure : les résidus doivent être également dispersés autour de 0 tout le long de la covariable.

Dans un GLM, cette linéarité s'exprime sur l'échelle de la **fonction de lien** : $g(E[Y \mid X]) = b_0 + b_1 X + \dots$

Par exemple, avec un lien logit (GLM Bernoulli, Binomiale) : $\text{logit}(\hat{p}) = b_0 + b_1 \hat{\text{Age}}$.

Forme fonctionnelle et diagnostic des résidus (annexe)

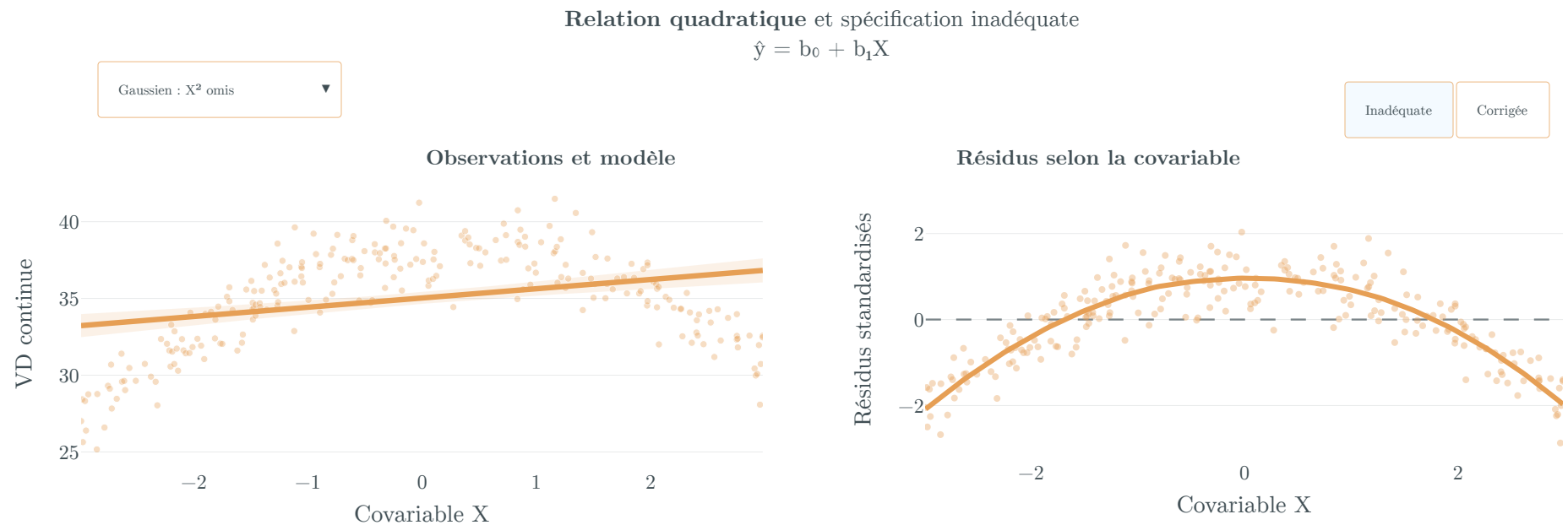


Figure 7: Forme fonctionnelle du modèle et diagnostic des résidus.

Note. Les 4 premiers cas donnent les problèmes et corrections les plus classiques. J'ajoute une courbe *LOESS* au *subplot* de droite, elle n'est pas proposée par JASP et jamovi. Le lien logit est canonique (i.e., par défaut) pour Bernoulli et la binomiale, et le lien log l'est pour Poisson. En revanche, pour le modèle Gamma j'utilise log plutôt que son lien canonique $1/X$ car $1/X$ est souvent impossible à fitter en pratique. Notez aussi que pour les modèles gaussiens j'utilise des résidus standardisés, pour les autres on peut utiliser les résidus quantiles. La librairie *performance* automatise le choix des résidus sous R.

Homogénéité des pentes

Historiquement, l'ANCOVA classique suppose une même pente d'âge (i.e., elle est additive) dans toutes les cellules. Cette hypothèse se teste donc ici en ajoutant les interactions entre les facteurs et l'âge ce que, en syntaxe R, on note :

$$Y \sim A \times B \times \hat{\text{Age}}$$

Cette notation présuppose que les effets marginaux/principaux sont aussi présents dans le modèle (on appelle ça le principe de marginalité).

Pour notre exemple, le test simultané des pentes d'interactions entre âge et facteurs donne $p = .994$. Si une interaction $\hat{\text{Age}} \times A$ ou $\hat{\text{Age}} \times B$ est significative alors il faut conclure que l'effet de la pathologie ou du sexe varie avec l'âge et décomposer l'interaction.

Ce qu'une covariable change (annexe)

	ANOVA	ANCOVA
Valeur comparée	moyennes observées	moyennes ajustées à âge égal
Variance expliquée	$R^2 = 0,946$	$R^2 = 0,958$
Interprétation	différences brutes	différences conditionnelles à l'âge

L'ANCOVA ajuste les différences entre groupes sur une covariable susceptible d'être confondue avec la Pathologie et peut **réduire l'erreur résiduelle** si cette covariable prédit la VD.

→ On évite les VI fortement redondantes (**colinéarité**). Centrer une covariable facilite l'interprétation de l'ordonnée à l'origine et des interactions ; la centrer-réduire exprime l'effet standardisé donc en **unités de VD par écart-type de VI**.

→ Aux conditions de l'ANOVA s'ajoute la **bonne spécification de la forme fonctionnelle** : le modèle doit correctement représenter la relation conditionnelle entre la covariable et la VD.

Exemple de report pour une ANCOVA (annexe)

Une ANCOVA factorielle intersujets a examiné les effets de la Pathologie (Alzheimer, DCL, Contrôle) et du Sexe (Homme, Femme) sur le rappel total cumulé (RT_{cum}) du RL/RI-16, avec l'âge centré à 72 ans comme covariable. Le modèle autorisant une pente d'âge propre à chacune des six cellules améliorerait peu et de façon non significative l'ajustement ($F(5, 132) = 0,09, p = .994$). Nous avons retenu le modèle à pente d'âge commune.

Après ajustement pour l'âge, l'interaction Pathologie $\times$ Sexe était significative ($F(2, 137) = 22,90, p < .001, \omega_p^2 = 0,238$). La différence moyenne entre femmes et hommes variait donc selon la pathologie.

Le contraste planifié comparant cette différence entre la DCL et la maladie d'Alzheimer était significatif ($F(1, 137) = 44,79, p < .001, \omega_p^2 = 0,240$).

Après correction de Holm, l'effet simple ajusté du Sexe était significatif dans la DCL ($F(1, 137) = 91,08, p_{\text{Holm}} < .001, \omega_p^2 = 0,393$). Il était non significatif dans la maladie d'Alzheimer ($F(1, 137) = 0,01, p_{\text{Holm}} = .937, \omega_p^2 = -0,007$).

Et on complètera le tout d'un graphe, ou de plusieurs si l'on intègre plus de VI que ce cours. ” de telle manière à mettre le report des statistiques entre parenthèses

La méthode Barona (à apprendre)

Comme l'ANCOVA, la **méthode de Barona** utilise un modèle linéaire. Ici, c'est pour tenir compte de caractéristiques sociodémographiques. Elle situe ici **le score d'une personne par rapport au score attendu pour son profil**. On estime le modèle dans une **grande population de référence**. Pour le troisième rappel libre du RL/RI-16, Van der Linden et al. (2004) proposent :

$$\widehat{RL3} = 15,19 - 0,99 \times \text{Âge} + 0,39 \times \text{NSC} - 0,50 \times \text{Sexe}.$$

Les prédicteurs suivent les **codes de l'étalonnage** :

Prédicteur	Codage
Âge	16–29 ans = 1 ; 30–49 = 2 ; 50–64 = 3 ; 65–74 = 4 ; > 74 = 5
Niveau socioculturel	< 12 ans d'études = 1 ; 12 ans avec diplôme = 2 ; études supérieures = 3
Sexe	Femme = 1 ; Homme = 2

Exemple : pour une femme de 70 ans, de NSC 2, le modèle prédit **11,51 mots** au RL3.

Du score observé au résidu standardisé (à apprendre)

Le **résidu** mesure l'écart entre score observé et score attendu. On le standardise par l'écart-type résiduel du modèle :

$$e_i = Y_i - \hat{Y}_i, \quad z_i = \frac{e_i}{RMSE}.$$

Ici, $RMSE = 2,23$. Pour un score observé de 6 et un score prédit de 11,51 :

$$z_i = \frac{6 - 11,51}{2,23} \approx -2,47.$$

Le score se situe donc **2,47 écarts-types résiduels sous la valeur attendue**. Avec des résidus approximativement normaux, $z = -1,96$ correspond au centile 2,5 ; Van der Linden et al. utilisent plutôt $z = -1,645$, soit le **5e centile** en unilatéral gauche.

Attention à la régression à la moyenne. Les prédictions du modèle sont ramenées vers la moyenne générale. Ce phénomène devient particulièrement important lorsque le modèle normatif explique peu de variance, donc lorsque **sa taille d'effet omnibus est faible** : les différences attendues entre profils sont alors fortement atténuées.

Ici, $z = -2,47$ franchit les deux seuils : le score est **inhabituellement faible relativement au profil attendu**.

Danger de la régression à la moyenne

Le modèle linéaire prédit la **VD moyenne attendue pour un profil sociodémographique**, pas le niveau antérieur propre à chaque personne. Les prédictions subissent une **régression vers la moyenne** : elles sont généralement moins extrêmes que les niveaux individuels réels.

Niveau antérieur réel	Conséquence possible
Très élevé	score attendu trop faible → déficit sous-estimé
Très faible	score attendu trop élevé → déficit surestimé

Exemple : une femme de 70 ans, de NSC 2, a un score attendu de 11,51 mots au RL3. Si elle obtenait auparavant 15 mots mais en rappelle aujourd’hui 12, son résidu standardisé vaut :

$$z = \frac{12 - 11,51}{2,23} \approx 0,22.$$

Son score actuel se situe donc très près de la valeur attendue pour son profil, malgré une baisse individuelle de 3 mots. Avec un seuil fixé au **centile $C_{2,5}$** , soit $z = -1,96$ (ou au C_5 soit $z = -1.645$), on conclut ici à l’absence de score anormalement faible puisque $0,22 > -1,96$ ou > -1.645 . Dans les deux cas, c’est un faux négatif relativement au déclin individuel.

Danger de la régression à la moyenne

Moins le modèle normatif explique de variance (taille d'effet omnibus faible), plus ses prédictions restent proches de la moyenne et plus cette régression à la moyenne peut biaiser l'estimation d'un déclin individuel.

Le z -score conditionnel situe donc la **performance actuelle relativement aux normes**. L'évaluation d'un déclin individuel doit aussi s'appuyer sur **l'histoire clinique** : le patient reste son propre contrôle.

À retenir

Un plan factoriel estime des **effets principaux**, une **interaction** et des **effets simples**. Une interaction est une différence de différences : soit entre effets simples, soit entre une modalité et la tendance centrale d'échantillon. Avec plus d'une variable explicative, on distingue les tailles d'effets non corrigées par les ddl pour leur biais (e.g., η^2 et R^2 qui décrivent l'échantillon) et celles corrigées (ω^2 et $R^2_{ajusté}$) qui corrigent une partie du biais, sauf si on seuil leurs valeurs négatives à 0.

On distingue aussi les tailles d'effets partielles, indicées par p et qui ne somment pas à la variance totale. Les tailles d'effet partielles expriment la variance en contrôlant pour l'effet des autres variables explicatives. Les tailles d'effet classiques, elles, somment à la variance totale.

On utilise des tests à un seul et unique paramètre libre pour décomposer les tests F des facteurs, c'est nécessaire pour savoir quelles différences de moyenne sont réellement significatives. L'ANCOVA compare les groupes à covariable égale, mais elle exige une forme correcte dans la relation conditionnelle (somme pondérée et le *plot* des résidus en fonction de la covariable doit suivre une droite horizontale nulle).

Références utiles

→ Barona, A., Reynolds, C. R., & Chastain, R. A. (1984). A demographically based index of premorbid intelligence for the WAIS-R. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 52(5), 885–887. [doi:10.1037/0022-006X.52.5.885](https://doi.org/10.1037/0022-006X.52.5.885)

→ Olejnik, S., & Algina, J. (2003). Generalized eta and omega squared statistics. *Psychological Methods*, 8, 434–447. [doi:10.1037/1082-989X.8.4.434](https://doi.org/10.1037/1082-989X.8.4.434)

→ Van der Linden, M., Coyette, F., Poitrenaud, J., Kalafat, M., Calicis, F., Wyns, C., Adam, S., et les membres du GREMEM. (2004). L'épreuve de rappel libre/rappel indicé à 16 items (RL/RI-16). Dans M. Van der Linden, S. Adam, A. Agniel, C. Baisset Mouly et les membres du GREMEM (dir.), *L'évaluation des troubles de la mémoire : présentation de quatre tests de mémoire épisodique (avec leur étalonnage)*. Solal. [Texte intégral](#)